doi: 10.12011/1000-6788-2018-0554-09 中图法分类号: V554 文献标志码: A

基于证据合成与贝叶斯网络推理的航天器发射风险评估模型

董学军 [1], 杜建洲 [2]

(1. 酒泉卫星发射中心 技术部, 酒泉 732750; 2. 酒泉卫星发射中心 发测站, 酒泉 732750)

摘 要 为解决航天器发射风险评估中统计数据较少问题, 基于证据合成和 Bayesian 网络推理, 构建了航天器发射风险评估模型. 模型将灾难征兆信息转化成专家意见, 然后使用证据合成技术对专家意见进行融合, 并形成风险评估结论. 模型针对专家中少数不同意见, 使用网络推理技术将相关的灾难征兆转化成灾难发生可能性的判断. 最后, 通过 STS-51L 实例分析验证了模型的可行性.

关键词 航天器发射; 证据合成; Bayesian 网络推理; 风险评估模型; 灾难征兆

A risk assessment model based on evidence combination and Bayesian network reasoning

DONG Xuejun[1], DU Jianzhou[2]

(1. Technology Department, Jiuquan Satellite Launch Center, Jiuquan 732750, China; 2. Launch Test Station, Jiuquan Satellite Launch Center, Jiuquan 732750, China)

Abstract A risk assessment model based on evidence combination and Bayesian network reasoning was built in order to solve the problem of less statistical data in spacecraft launch. The model converts the signs of disaster into the opinions of multiple experts. Then, the model integrates those expert opinions and forms risk assessment conclusions by using evidence combination techniques. In addition, based on a few expert opinions, the model uses Bayesian network reasoning to convert disaster signs into judgments of the possibility of disasters. Finally, the feasibility of the model was verified by the STS-51L case study.

Keywords spacecraft launch; evidence combination; Bayesian network reasoning; risk assessment model; disaster sign

1 引言

由于系统的复杂性、认知的局限性和探索未知的开拓性, 航天器发射灾难时有发生, 因此, 研究航天器发射风险评估技术具有重大的现实意义. 航天器发射决策面临众多不确定性因素 [1], 为降低风险评估的不确定性, 航天器发射普遍采用群决策方式, 但缺少实用有效的融合相关专家意见的模型, 尤其涉及到航天器发射工程全局时.

作为一种不确定性推理方法, 证据理论为决策信息的表达与合成提供了自然而有力的工具, 一些学者基于证据推理研究多属性决策和群决策 [2−4]. 然而, 当参与证据合成的证据体之间存在较大冲突时, D-S 合成规则不能使用, 有关冲突证据合成方法的研究已经成为当前热点之一 [5−9].

Bayesian 网络是一种以图形呈现的统计推理模型, 一些学者 [10−12] 使用 Bayesian 网络方法, 利用历史数

收稿日期: 2018-04-11

作者简介: 董学军 (1969–), 男, 汉, 河南沈丘人, 酒泉卫星发射中心, 博士, 高级工程师, 研究方向: 项目管理与决策技术, E-mail: df_dongxuejun@163.com; 杜建洲 (1972–), 男, 汉, 陕西大荔人, 酒泉卫星发射中心, 高级工程师, 研究方向: 质量管理与航天测试发射, E-mail: dujzhou@163.com.

基金项目: 国家自然科学基金 (70971131, 71071156)
Foundation item: National Natural Science Foundation of China (70971131, 71071156)
中文引用格式: 董学军, 杜建洲. 基于证据合成与贝叶斯网络推理的航天器发射风险评估模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(8): 2170–2178.
英文引用格式: Dong X J, Du J Z. A risk assessment model based on evidence combination and Bayesian network reasoning[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2019, 39(8): 2170–2178.

据, 结合专家知识修正所研究问题概率, 以事后概率来推论当某一事件发生时结果发生的概率. 然而 Bayesian 网络的处理范围有一定的限制, 如只能对静态系统建模, 不便于融合领域中的结构化知识等, 因此, 有些学者 [13−16] 结合特定领域的知识对 Bayesian 网络进行了扩展研究.

在上述研究成果的基础上, 借鉴 Haimes[17] 给出的复杂的彼此间和各自内部存在相互关联的基础设施风险模型, 使用证据合成算法有效融合参与航天器发射决策的专家意见, 实现专家知识经验的互补, 减少决策中的不确定性. 考虑到使用证据合成算法融合专家意见可能会淹没少数专家意见, 而有时少数专家意见代表了对某一征兆信息的准确把握. 因此, 使用 Bayesian 网络推理, 基于某一征兆信息评估风险概率, 可以避免使用证据合成算法融合专家意见时可能导致的弊端.

2 术语与规则定义

定义 1 (识别框架 [18]) 对于某一需要判决的问题, 能认识到的所有可能答案的完备集合用 Θ 表示, Θ 中元素两两互斥, 任意时刻, 问题答案只能是 Θ 中的某个元素, 称该完备集合 Θ 为针对该问题的识别框架, 可表示为 $\Theta=\{\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_j,\cdots,\theta_n\}$, 其中 θ_j 称为识别框架 Θ 的一个事件或元素; n 是元素个数. 识别框架 Θ 的所有子集构成的集合称为的幂集, 记作 2^{Θ}.

定义 2 (基本信任分配函数 [18]) 设 Θ 为识别框架, 基本信任分配函数 m 是一个从集合 2^{Θ} 到 $[0,1]$ 的映射, A 表示识别框架 Θ 的任一子集, 且满足

$$m(\emptyset)=0,\quad \sum_{A\subset\Theta} m(A)=1,$$

则 $m(A)$ 称为事件 A 的基本信任分配函数.

定义 3 (信任函数 [18]) 信任函数 $f(A)$ 是一个从幂集 2^{Θ} 到 $[0,1]$ 的映射, A 表示识别框架 Θ 的任一子集 $A\subseteq\Theta$, 且满足

$$f(A)=\sum_{B\subseteq A} m(B),$$

则 $f(A)$ 称为 A 的信任函数, 表示证据对 A 的信任程度. 如果 $f(A)>0$, 则称 A 为信任函数 f 的焦元.

定义 4 (冲突/一致度 [18]) 在识别框架 Θ 下的两个证据 S_1 和 S_2, 其相应的基本信任分配函数为 m_1 和 m_2, 焦元为 A_i 和 B_j, 则 S_1 和 S_2 间的冲突/一致度为

$$G_{ch}(S_1,S_2)=\frac{C(S_1,S_2)-H(S_1,S_2)}{C(S_1,S_2)+H(S_1,S_2)},\tag{1}$$

式中

$$C(S_1,S_2)=\sum_{A_i\neq B_j} m_1(A_i)\,m_2(B_j),\quad H(S_1,S_2)=\sum_{A_i=B_j} m_1(A_i)\,m_2(B_j).$$

$G_{ch}>0$ 说明证据 S_1 和 S_2 存在冲突, 值越大冲突越严重; $G_{ch}<0$ 说明 S_1 和 S_2 具有一致性, 值越小一致性越好.

定义 5 (可信度 [18]) 设在识别框架 Θ 下, 收集到的证据数目为 n, 证据 S_i 的基本信任分配函数为 m_i, 则证据 S_i 的可信度表示为:

$$Crd(m_i)=\frac{\sum_{j=1}^{n} d_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}},\tag{2}$$

式中

$$d_{ij}=\frac{\sum m_i(A_k)\,m_j(A_k)}{\sqrt{\sum m_i^2(A_k)\,m_j^2(A_k)}},\ A_k=A_i\bigcap A_j.$$

定义 6 (多证据合成规则 [18]) 假定识别框架 Θ 下的 n 个证据 $E_1,E_2,\cdots,E_n$, 其相应的基本信任分配函数为 $m_1,m_2,\cdots,m_n$, 则合成规则为

$$m(A)=\begin{cases}\dfrac{\sum_{\bigcap A_i=A}\prod_{1\le i\le n} m_i(A_i)}{1-\sum_{\bigcap A_i=\emptyset}\prod_{1\le i\le n} m_i(A_i)}, & A\neq\emptyset,\\ 0, & A=\emptyset.\end{cases}\tag{3}$$

定义 7 (冲突证据加权平均合成规则 [18]) 以可信度作为权重, 对证据的基本信任分配进行加权平均, 然后使用多证据合成规则合成加权平均证据, 当有 n 组证据时, 将加权平均合成 $n-1$ 次.

定义 8 (或然率 [19]) H 发生和不发生的比率. H 的事前或然率定义为

$$O(H)=\frac{P(H)}{P\left(\bar{H}\right)}=\frac{P(H)}{1-P(H)}. \tag{4}$$

在确认 E 成立后, H 的事后或然率定义为

$$O(H|E)=\frac{P(H|E)}{P\left(\bar{H}|E\right)}=\frac{P(E|H)}{P\left(E|\bar{H}\right)}\frac{P(H)}{P\left(\bar{H}\right)}. \tag{5}$$

定义 9 (似然比 [19]) H 发生条件下的似然函数与 H 不发生条件下的似然函数的比率

$$\lambda=P(E|H)/P\left(E|\bar{H}\right). \tag{6}$$

使用似然比, 式 (5) 可改写为 $O(H|E)=\lambda O(H)$.

推论 1 H 事后概率与事后或然率的转换关系为

$$P(H|E)=\frac{O(H|E)}{1+O(H|E)}=\frac{\lambda O(H)}{1+\lambda O(H)}. \tag{7}$$

定义 10 (多层次推理规则) 一般的 Bayesian 网络是多层次推理关系, 如图 1 所示, 不失一般性, 设观测到事件 B 仅能在某种程度上确认 E 是否成立, 将 E 成立的概率表示为 $P(E|B)$, 则有

$$P(H|B)=P(H,E|B)+P\left(H,\bar{E}|B\right)=P(H|E,B)\,P(E|B)+P\left(H|\bar{E},B\right)P\left(\bar{E}|B\right). \tag{8}$$

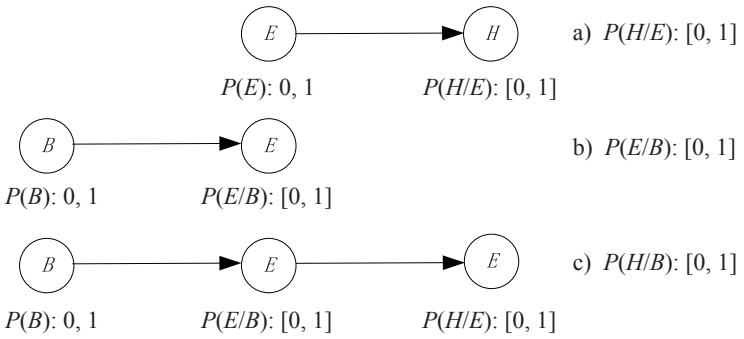


图 1 多层次推理 Bayesian 网络节点关系

定义 11 (信度到概率的转换 [18]) 设 $m(A)$ 是定义在识别框架 Θ 内事件 A 的基本信任分配, 有

$$BetP(\theta)=\sum_{\theta\in A\subseteq\Theta}\frac{1}{|A|}\cdot\frac{m(A)}{1-m(\emptyset)}. \tag{9}$$

$BetP$ 是定义在事件域中的概率测量.

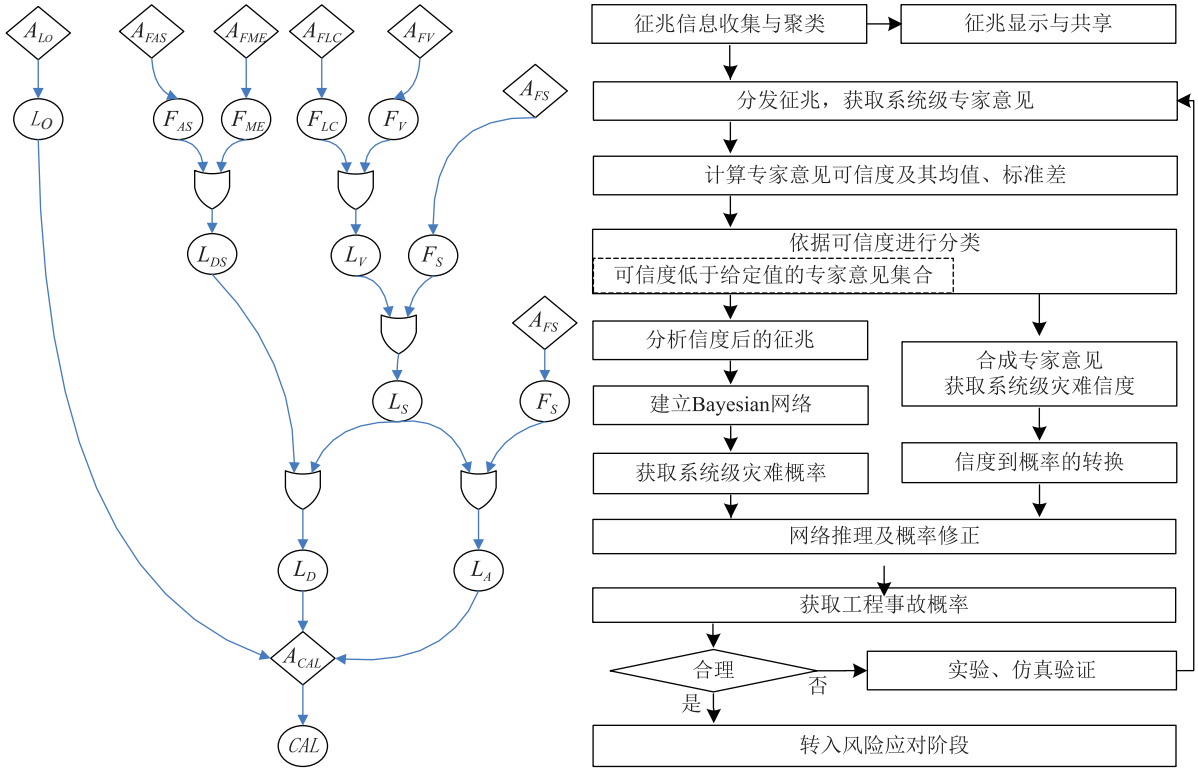
3 风险评估模型

3.1 模型结构

图 2(a) 简要表述了中国载人航天发射风险评估模型的证据网络, 图中变量说明和值域定义见表 1. 图中圆形节点表示评估变量, 菱形框表示评估节点, 故障依存关系树表示网络中布尔逻辑关系, 箭线表示节点与变量间的联系, 箭头代表证据合成和推理的方向. 图中未给出环境变量和环境评估点是考虑到不满足环境应力要求的故障依据问题性质可分别归类到相应系统的故障; 未给出人因变量和人因评估点是基于以下考虑: 一是人因故障被归类到组织故障中; 二是系统级故障中含有实物故障和组织故障; 三是工程层面的组织故障评估包含在组织水平评估中.

3.2 模型工作流程

风险评估模型的工作流程见图 2(b). 考虑到系统级可靠性和风险已有成熟模型, 所以, 发射风险评估模型建立在系统级风险评估的基础上. 考虑到集体审议评估存在的弊端, 对可信度低于给定值的个别专家意见, 分析专家意见后的事故征兆, 评估是否需要增加实验或仿真来进一步验证. 当专家意见发生分歧时, 依据图 2(b) 所示流程进行评估, 可能会得出两个矛盾的结论, 这样做的目的是将信息完整地呈现给决策者.



(a) 灾难评估模型证据网络简图　　(b) 风险评估模型应用流程简图

图 2　灾难评估模型证据网络和风险评估模型应用流程简图

由于专家意见往往并非直接以证据形式呈现, 组织者在进行专家意见征集时, 应尽可能将识别框架中能认识到的所有可能答案和基本信任分配函数所代表的意义进行详尽的描述, 以使专家给出的意见尽可能地表现为证据函数值.

3.3　系统级评估点

系统级评估点是在不考虑本系统与其他系统和工程组织的依存关系时, 对本系统发生故障可能性所进行的评估活动.　参与系统级评估的专家应就识别空间给出系统正常、故障和不能确定三种情况下的基本信任分配函数 $m(0)$、$m(1)$ 和 $m(2)$ 的值. 系统级评估专家来源应覆盖所有主要子系统, 对来自同一子系统的专家意见只取它们的平均值或加权平均值参与合成.

表 1　灾难评估模型变量说明表

名称	变量描述	取值范围	说明
C_{AL}	航天灾难事件	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
L_V	运载器失效	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
L_S	航天器失效	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
L_D	重要试验数据丢失	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
L_A	航天员死亡或重伤	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
L_O	组织水平	$\{1,2,\cdots,5\}$	1 最差, 5 最好
F_{LC}	发射控制设备故障	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
F_V	运载器系统故障	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
F_S	航天器系统故障	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
F_{ME}	测控系统故障	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
F_A	航天员系统故障	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生
F_{AS}	应用系统故障	$\{0,1\}$	0 不发生, 1 发生

从图 2(b) 所示流程可看出, 图 2(a) 中每个系统级评估点 (包括 A_{FLC}、A_{FV}、A_{FS}、A_{FA}、A_{FAS}、A_{FME}) 都可能同时进行证据合成和贝叶斯推理.

1) 证据合成

检查专家意见间的冲突/一致度, 一致度较好时按定义 6 合成, 冲突度较高时按定义 7 合成, 合成得到融合了 n 位专家意见的 $m\sum(i)$ 的值.

使用式 (9) 将 $m\sum(i)$ 转换成概率形式 $P(m\sum(i))$, 并将不确定概率平分到正常和故障两种情况中, 此时得到的 $P(m\sum(i))$ 就是融合了 n 位专家意见后, 对系统发生灾难的评估.

2) Bayesian 网络推理

使用证据合成技术进行信息融合的结果会进一步强化专家意见一致的事件判断, 如绝大多数专家都给出

$m(0) > m(1)$ 的判断, 融合的结果是强化 $m(0) > m(1)$, 使少数专家给出的 $m(0) < m(1)$ 的判断不能在融合结果中体现出来, 而有时少数专家的判断更接近系统的真实状态. 所以, 需要单独关注可信度低于某一给定值的专家意见.

给出的 $m(0)$ 低于某一给定值的专家需要就自己的判断说明原因, 指出判断依据. 当这个依据属于事故征兆时, 就需要依据 Bayesian 推理机制进行推理判断. 此时, 由事故征兆涉及到的子系统或部件开始, 依据系统内的依存关系构建 Bayesian 推理网络图, 网络图涉及到的子系统和部件的设计可靠度可以看成是图中节点的事前概率, 推理强度 λ 可由历史数据或专家经验获取. 构建 Bayesian 推理网络图后, 就可以按照定义 9~11 给出的方法进行多层次 Bayesian 网络推理, 以判断系统故障的可能性 $P*(B)$.

3.4 组织水平评估点 A_{LO}

组织能力、工程复杂程度及工程创新程度与事故可能性间存在明显的联系, 因此, 可利用组织水平评估来修正事故可能性的评估结果. 这里的组织水平评估是针对工程全局的, 有关系统及其以下层次的组织水平评估应融入到系统级评估中.

为保证评审专家使用同一标准来度量组织水平应建立相应规范: 为保证证据相互独立, 专家意见应来自不同系统或工程组织管理的不同方面; 为保证评估完整性, 专家意见应包括所有可能引起事故的系统和工程组织管理的主要方面. 显然, 很难找到组织水平与航天器发射事故间的函数关系, 但是, 可以使用历史数据和专家知识建立组织水平与灾难可能性关联表, 如表 2 所示, 然后利用关联表修正航天器发射灾难评估值.

表 2 组织水平与灾难可能性关联性示意表

		1 级 (%)	2 级 (%)	3 级 (%)	4 级 (%)	5 级 (%)
新型任务	很复杂	···	···	···	···	···
	复杂	···	···	···	···	···
	一般	···	···	···	···	···
成长中任务	很复杂	···	···	···	···	···
	复杂	···	···	···	···	···
	一般	···	···	···	···	···
成熟任务	很复杂	—	(3.0,5.0]	(2.0,3.0]	(1.0,2.0]	(0.1,1.0]
	复杂	—	—	(1.0,2.0]	(0.1,1.0]	(0.01,0.1]
	一般	—	—	(0.1,1.0]	(0.01,0.1]	(0.001,0.01]

3.5 故障依存关系树

由于应用系统、航天员系统、航天器、运载器、地面测发控设施和地面测控系统间存在明显的依存关系, 因此, 可在上述系统间建立故障依存关系树, 通过逻辑运算, 得到相应变量的概率分布.

设 $P_B(FLC)$、$P_B(FV)$、$P_B(FS)$、$P_B(FME)$、$P_B(FA)$、$P_B(FAS)$ 为模型变量 F_{LC}、F_V、F_S、F_{ME}、F_A、F_{AS} 的概率表示, 由灾难评估模型知:

$$P_B\left(LV\right) = 1 - \left(1 - P_B\left(FLC\right)\right)\left(1 - P_B\left(FV\right)\right), \tag{10}$$

$$P_B(LS) = 1 - \left(1 - P_B(FS)\right)\left(1 - P_B(LV)\right) = 1 - \left(1 - P_B\left(FS\right)\right)\left(1 - P_B\left(FLC\right)\right)\left(1 - P_B\left(FV\right)\right), \tag{11}$$

$$\begin{aligned} P_B\left(LD\right) &= 1 - \left(1 - P_B\left(LS\right)\right)\left(1 - P_B\left(FAS\right)\right)\left(1 - P_B\left(FME\right)\right) \\ &= 1 - \left(1 - P_B\left(FS\right)\right)\left(1 - P_B\left(FLC\right)\right)\left(1 - P_B\left(FV\right)\right)\left(1 - P_B\left(FAS\right)\right)\left(1 - P_B\left(FME\right)\right). \end{aligned} \tag{12}$$

多数载人航天飞行都有应急救生系统, 所以航天员对航天器、航天员系统的依存度不为 1, 令其分别为 α $(0 < \alpha \leq 1)$ 和 β $(0 < \beta \leq 1)$, 有

$$P_B\left(LA\right) = 1 - \left(1 - \alpha P_B\left(LS\right)\right)\left(1 - \beta P_B\left(FA\right)\right). \tag{13}$$

3.6 灾难评估点 A_{CAL}

由图 2(a) 所示灾难评估模型知

$$P_B\left(CAL\right) = 1 - \left(1 - P_B\left(FME\right)\right)\left(1 - P_B\left(FAS\right)\right)\left(1 - P_B\left(FA\right)\right)\left(1 - P_B\left(LS\right)\right). \tag{14}$$

设组织水平评估得到的事故可能性修正数区间为 $[\mathrm{mod}_{\min}, \mathrm{mod}_{\max}]$, 则事故概率可修正为

$$P_B^{'}(CAL) \approx P_B(CAL)\left[1-\left(\frac{\mathrm{mod}_{\min}+\mathrm{mod}_{\max}}{2}\right)\right]. \tag{15}$$

4 STS-51L 实例分析

依据公开文献, 在 "挑战者" 号爆炸之前, NASA 对航天飞机、航天员、发射控制和测量控制系统的安全性评估为 0.999、0.999、0.999、0.99. 本实例模拟 STS-51L 发射前最后一次安全性评估, 实例中的数据是依据文献 [20–23] 的记述所进行的模拟, 所有灾难征兆都是 STS-51L 发射前发现的.

文献 [20–23] 给出的资料显示, STS-51L 发射前, 除航天飞机系统和任务组织存在明显的问题征兆外, 其他系统没有发现灾难征兆, 所以只给出 A_{FV}、A_{LO} 和 A_{CAL} 三个评估点的完整数据和结果.

4.1 航天飞机灾难评估 A_{FV}

依据文献 [20–23], 对 STS-51L 航天飞机灾难评估证据的仿真结果见表 3.

表 3　STS-51L 发射前航天飞机灾难评估证据表

	证 1	证 2	证 3	证 4	证 5	证 6	证 7	证 8	证 9	证 10
$m(0)$	0.62	0.54	0.5	0.6	0.62	0.55	0.58	0.65	0.59	0.3
$m(1)$	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04	0.07	0.06	0.3
$m(2)$	0.3	0.4	0.45	0.35	0.32	0.42	0.38	0.28	0.35	0.4

1) 证据合成

使用定义 4 计算表 3 的冲突矩阵发现证据间存在明显冲突, 因此, 使用定义 7 进行证据合成, 得

$$\bar{m}(0)=0.55824, \bar{m}(1)=0.07714, \bar{m}(2)=0.36463, \bar{m}_{\Sigma}(0)=0.97882, \bar{m}_{\Sigma}(1)=0.0, \bar{m}_{\Sigma}(2)=0.02118.$$

由式 (9) 得 $BetP(0)=0.98941$, $BetP(1)=0.01059$. 即航天飞机损毁概率约为 1.06%.

2) Bayesian 网络推理

使用定义 4 和定义 5 计算表 3 的冲突矩阵和相似矩阵可以看出, 证据 10 的冲突/一致度和可信度明显低于其它证据. 支持证据 10 的灾难征兆是 Thiokol 公司的工程师对 O 形橡胶圈在低温环境下会失去弹性的担忧, 据此建立图 3 所示的贝叶斯推理网络.

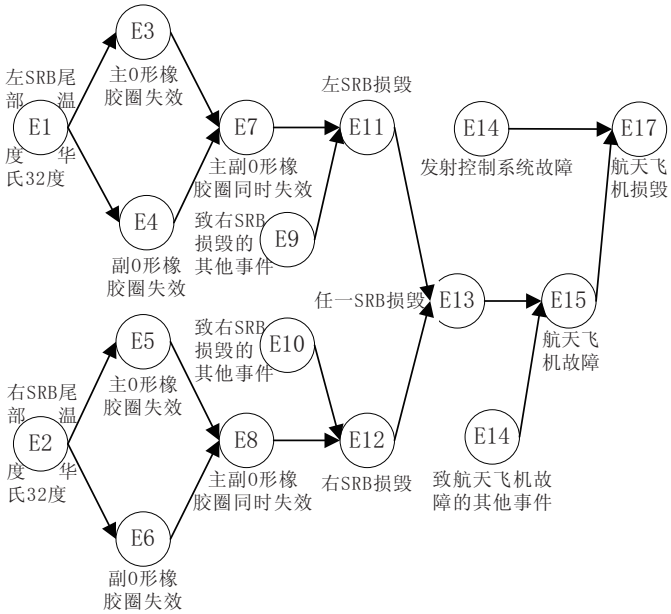


图 3　低温下航天飞机损毁的 Bayesian 网络图

根据当时 Thiokol 公司提供的数据, O 形橡胶圈实验测试成功的最低温度是华氏 25 度, 成功飞行的最低气温是华氏 53 度. 事实上, 在 STS-51L 实际发射前 60 分钟, 右侧 SRB 尾部的温度仅有华氏 19 度, 但当

时管理层没有人明确知道这一信息, 所以不能作为推理评估的证据. 文献 [3] 显示, STS-51L 发射时要求的温度是华氏 32 度, 而这正是 Thiokol 公司的工程师所担忧的低温环境, 所以, 华氏 32 度被看作灾难征兆并作为 Bayesian 推理的条件. 推理过程如表 4 表示.

表 4 航天飞机损毁的 Bayesian 推理过程

事件	事前概率	事后概率	事件	事前概率	事后概率
E3	8.6×10^{-4}	0.2195	E5	8.6×10^{-4}	0.2195
E4	8.6×10^{-4}	0.2195	E6	8.6×10^{-4}	0.2195
E7	7.4×10^{-7}	0.0482	E8	7.4×10^{-7}	0.0482
E9, E11	2.1×10^{-4}	——	E10, E12	2.1×10^{-4}	——
E11	2.1×10^{-4}	0.0484	E12	2.1×10^{-4}	0.0484
			E13	4.0×10^{-4}	0.0945
			E14	6.0×10^{-4}	——
E15	0.0100	——	E16	0.0010	0.0950
			E17	0.0020	0.0968

4.2 组织水平评估 A_{LO}

航天飞机飞行程序需要进行飞行安全系数评级, 飞行准备评估已经评定了 O 形密封圈属于安全范围, 管理人员相信 O 形密封圈只构成低风险, 连续的成功飞行强化了这一信念. 那些声称 STS-51L 在低于华氏 53 度条件下发射会发生不幸的工程师当时没有充足的证据证明 O 形密封圈现在变得不安全. 因此, 尽管当时的任务组织阻碍了技术问题的有效交流, 技术事项的有用信息和反对意见未能传达至更高层, 但当时无论是 STS-51L 的管理机构还是监督机构都不可能认识到这些问题, 因此, 低温发射不作为模拟组织水平评估数据的依据.

NASA 知道航天飞机 SRB 上面的 O 形密封圈存在腐蚀问题, 然而, 却在这一问题未减弱的情况下继续飞行; 任务准备过程中问题不断, 以致最初计划 1985 年 12 月发射的 STS-51L 与 61-C 相冲突, 被迫推迟到 1986 年 1 月 28 日, 并造成 STS-51L 任务编号的错误; 临近发射时还出现诸如: 一个用于校验舱门密封安全性的微动开关指示器故障, 一个坏掉的门闩使工作人员无法从航天飞机的舱门上取下闭合装置器, 甚至在 1 月 27 日发射程序进行中, 还发现航天飞机一个外部舱门的把手存在安全问题; 任务发射日期更是多次推迟, 从确定 1 月 22 日下午 2 时 43 分发射, 先后推迟到 23 日、24 日、25 日、27 日直至 28 日上午 11 时 38 分; 上述现象应为工程管理层所察觉, 成为模拟 STS-51L 发射组织水平评估数据的依据, 模拟结果见表 5.

表 5 STS-51L 发射前组织水平评估证据表

	证 1	证 2	证 3	证 4	证 5	证 6	证 7	证 8	证 9	证 10
$m(1)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0
$m(2)$	0.1	0	0.2	0.1	0.3	0	0.2	0	0.3	0.1
$m(3)$	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	0.6
$m(4)$	0.2	0.4	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1	0.4	0	0
$m(5)$	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0
$m(1,2)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$m(2,3)$	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0
$m(3,4)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$m(4,5)$	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0
$m(1,2,3)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$m(2,3,4)$	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
$m(3,4,5)$	0	0	0	0	0	0.3	0.1	0	0	0
$m(1,2,3,4)$	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0
$m(2,3,4,5)$	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$m(1,2,3,4,5)$	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.3

4.3 任务灾难评估点 A_{CAL}

根据文献 [20–23] 的记述, STS-51L 发射前, 发射控制系统、测量控制系统、两颗卫星和应用系统、以及航天员系统都没有发现灾难征兆. 不失一般性, 假设经专家群评审确定, STS-51L 任务航天员系统、发射控制系统、测量控制系统、两颗卫星和应用系统的故障率为 0.0021、0.0018、0.0085、0.067 和 0.059, 航天员对航天飞机和航天员系统的依赖度均为 1.0. STS-51L 为成熟、很复杂的任务类型, 查表 2 知, 组织水平在 2、3、4 和 5 级时对灾难可能性的修正数分别为 3.0%∼5.0%, 2.0%∼3.0%, 1.0%∼2.0%, 0.1%∼1.0%. 以 STS-51L 组织水平可能性为权重, 对组织引起任务灾难可能性的修正数进行加权平均, 得 $\mathrm{mod}_{\min} = 1.9999\%$, $\mathrm{mod}_{\max} = 2.9999\%$. 使用图 2(a) 所示模型对 STS-51L 任务发生灾难的可能性进行评估的结果见表 6.

表 6　STS-51L 发射工程灾难评估结果表

评估项目	证据合成的结果		Bayesian 推理的结果	
	未修正	修正	未修正	修正
航天飞机失效	1.24%	——	9.84%	——
两颗卫星任一失效	9.14%	——	17.05%	——
关键科学试验数据丢失	14.59%	——	23.69%	——
航天员死亡或重伤	1.45%	——	10.02%	——
任务发生灾难	14.77%	17.27%	23.85%	26.35%

表 6 中的数据显示, 使用证据合成方法评估得到的在 STS-51L 任务中, 航天飞机失效的可能性, 两颗卫星任一失效的可能性, 关键科学试验数据丢失的可能性, 航天员死亡或重伤的可能性, 任务发生灾难的可能性与工程期望的概率基本一致, 反映证据合成方法与航天器发射工程普遍采用的群决策评估法的一致性, 说明其在专家意见一致时能达到综合各方专家知识、降低不确定性的目的. 使用 Bayesian 网络推理方法得到的 STS-51L 任务中航天飞机失效的可能性, 两颗卫星任一失效的可能性, 关键科学试验数据丢失的可能性, 航天员死亡或重伤的可能性, 任务发生灾难的可能性与工程期望的概率差别很大, 反映证据合成方法易忽视少数意见, 并可能导致重大决策失误. 尤其是航天飞机损毁的概率高达 9.68%, 这个数值是航天飞机发射安全性设计指标 0.1% (1986 年的评估数据) 的 96.8 倍, 如果 STS-51L 发射的决策者相信其结果, STS-51L 的历史就会改写.

4.4 与 PRA 方法的比较

与 PRA 方法相比, 本文给出的模型可以利用灾难征兆和经验知识补偿统计性数据不足的问题, 同时, 在多数情况下可以直接继承 PRA 方法的评估结果, 然后使用本文给出的相应模型融合航天器发射过程中发现的灾难征兆, 结合 Bayesian 网络推理, 修正 PRA 的评估值. NASA 使用 PRA 方法评估航天飞机安全性的结果显示: 1986 年, 航天飞机安全性指标评估值是 0.999; 在 “挑战者” 号航天飞机爆炸后的 1987 年, 航天飞机安全性是 0.986; 在 “哥伦比亚” 号发生爆炸的 2003 年, 航天飞机安全性是 0.987; 这些评估值都远高于本文所述模型对 STS-51L 任务的安全性评估结果.

5 结语

航天器发射灾难评估模型融虚实两类证据为一体, 使不同领域专家采用不同观察手段所获取的局部的不完整、不确定的极端事件征兆能相互补充、消除冗余, 达到降低不确定性, 保证灾难预警导向清晰、正确的目的. 同时, 模型中的 Bayesian 网络推理方法可以有效弥补或消除证据合成中少数意见被淹没的可能性. 但是, 模型没有提供如何由专家意见生成证据函数的具体方法, 也没有分析讨论用概率形式描述组织水平评估信息, 未来需针对此问题开展深入研究.

参考文献

[1] 董学军. 航天器发射工程过程可靠性与任务灾难评估建模研究 [D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2012: 2–4.
Dun X J. Process reliability and mission disaster assessment modeling study for a spacecraft launch engineering[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2012: 2–4.

[2] Wang J Q , Nie R R, Zhang H Y, et al. Intuitionistic fuzzy multi-criteria decision-making method based on evidential reasoning[J]. Applied Soft Computing, 2013, 13(4): 1823–1831.
[3] 王刚, 汪杨, 王珏, 等. 基于证据分组合成的企业数据治理评价研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(6): 1505–1516.
Wang G, Wang Y, Wang J, et al. Study of data governance evaluation in enterprises based on grouping method for combining evidence[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2016, 36(6): 1505–1516.
[4] 包甜甜, 谢新连, 孟鹏鹏. 基于前景理论和证据推理的混合直觉模糊决策 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(2): 460–468.
Bao T T, Xie X L, Meng P P. Intuitionistic fuzzy hybrid multi-criteria decision making based on prospect theory and evidential reasoning[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(2): 460–468.
[5] 赵洁, 薛瑞, 唐德玉. 决策距离修正下的弱决策证据合成方法 [J]. 控制与决策, 2018, 33(1): 1–15.
Zhao J, Xue R, Tang D Y. Combination method of weak decision-making evidence based on decision distance correction[J]. Control and Decision, 2018, 33(1): 1–15.
[6] 张鑫, 牟龙华. 基于局部冲突消除的证据合成法则 [J]. 系统工程与电子技术, 2016, 38(7): 1594–1599.
Zhang X, Mu L H. Evidence combination rule based on local conflict elimination[J]. Systems Engineering and Electronics, 2016, 38(7): 1594–1599.
[7] 李昌玺, 周焰, 王盛超, 等. 多源信息融合中一种新的证据合成算法 [J]. 上海交通大学学报, 2016, 50(7): 1125–1131.
Li C X, Zhou Y, Wang S C, et al. A novel combination rule of evidence theory in multi-source information fusion[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2016, 50(7): 1125–1131.
[8] 孙伟超, 许爱强, 李文海. 基于证据特征的区间证据合成方法研究 [J]. 系统工程与电子技术, 2016, 38(12): 2790–2798.
Sun W C, Xu A Q, Li W H. Research on combination of interval-valued belief structures based on features of evidence[J]. Systems Engineering and Electronics, 2016, 38(12): 2790–2798.
[9] 罗兰, 肖建于. 一种有效折扣证据源的冲突证据合成方法 [J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(4): 154–158.
Luo L, Xiao J Y. Conflict evidence synthesis method of effective discount evidence sources[J]. Computer Engineering and Applications, 2019, 55(4): 154–158.
[10] Chen C, Chen S, Lin Y. Using Bayesian network for fault location on distribution feeder of electrical power delivery system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2002, 17(13): 785–793.
[11] 曹杰. 贝叶斯网络结构学习与应用研究 [D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2017.
Cao J. Bayesian network structure learning and application[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2017.
[12] 陈磊. 基于贝叶斯理论的日用水量概率预测 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(3): 761–767.
Chen L. Probabilistic daily water consumption forecasting using Bayesian theory[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(3): 761–767.
[13] Gyftodimos E, Flach P A. Learning hierarchical Bayesian network for human skill modeling[C]// Proceedings of the 2003 UK Workshop on Computational Intelligence. Bristol: University of Bristol, 2003: 55–62.
[14] Neville J. Statistical model and analysis techniques for learning relational data[D]. Amherst: University of Massachusetts Amherst, 2006.
[15] Zhang L M, Wu X G, Skibniewski M J, et al. Bayesian-network-based safety risk analysis in construction projects[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2014, 131: 29–39.
[16] 王瑶, 孙秦. 一种不改变 RBD 拓扑结构的三态贝叶斯网络 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(2): 486–495.
Wang Y, Sun Q. A three-state Bayesian network without changing the topology of RBD[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(2): 486–495.
[17] Haimes Y Y, Jiang P. Leontief-based model of risk in complex interconnected infrastructures[J]. Journal of Infrastructures System , 2001, 7(1): 1–12.
[18] 杨风暴, 王肖霞. D-S 证据理论的冲突证据合成方法 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2010.
Yang F B, Wang X X. Combination method of conflictive in D-S evidence theory[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2010.
[19] 简祯富. 决策分析与管理 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.
Jian Z F. Decision analysis and management[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2007.
[20] Boyer R L, Hamlin T L. Use of probabilistic risk assessment (PRA) in the shuttle decision making process[R]. Long Beach, CA, 2011.
[21] Shayler D J. Disasters and accidents in manned spaceflight[M]. Springer, 2005.
[22] Harland D M, Lorenz R D. Space systems failures: Disasters and rescues of satellites, rockets and space probes[M]. Springer, 2007.
[23] Committee on Shuttle Criticality Review and Hazard Analysis of the Aeronautics and Space Engineering Board. Post-challenger evaluation of space shuttle risk assessment and management[R]. National Research Council, National Academy Press, Washington, DC, 1988.